

01

필요성 및 배경

한국어는 '붙여서' 만드는 언어

저

는

커피

를

좋아해요

주제 조사

목적 조사

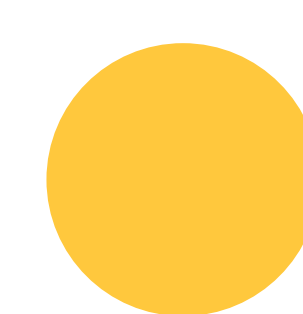
해요체(존댓말) 동사

"I like coffee."

단어 뒤에 조사·어미가 붙어 문장 속 역할이 정해지는 교착어.

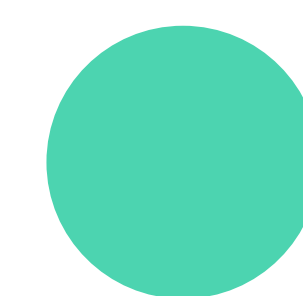
영어처럼 어순만 외워서는 구조가 보이지 않는다.
미국 외교연수원(FSI) 기준, 영어 화자에게 **최고 난이도(Category IV)** 언어.

기존 학습 앱의 한계



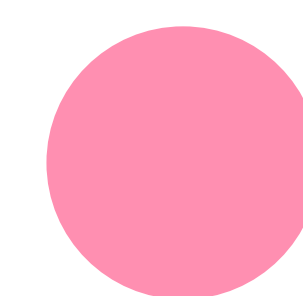
암기 · 객관식 중심

단어 카드와 보기 고르기 위주라 실제로 문장을 만들어 보는 경험이 적다.



구조를 체험할 기회 부족

조사·어미를 직접 붙이고 떼어 보며 원리를 이해하는 과정이 없다.



AI 대화는 목적·끝·피드백이 없음

무엇을 말할지, 언제 끝낼지, 무엇을 고칠지 학습자가 알 수 없다.



MARU의 답

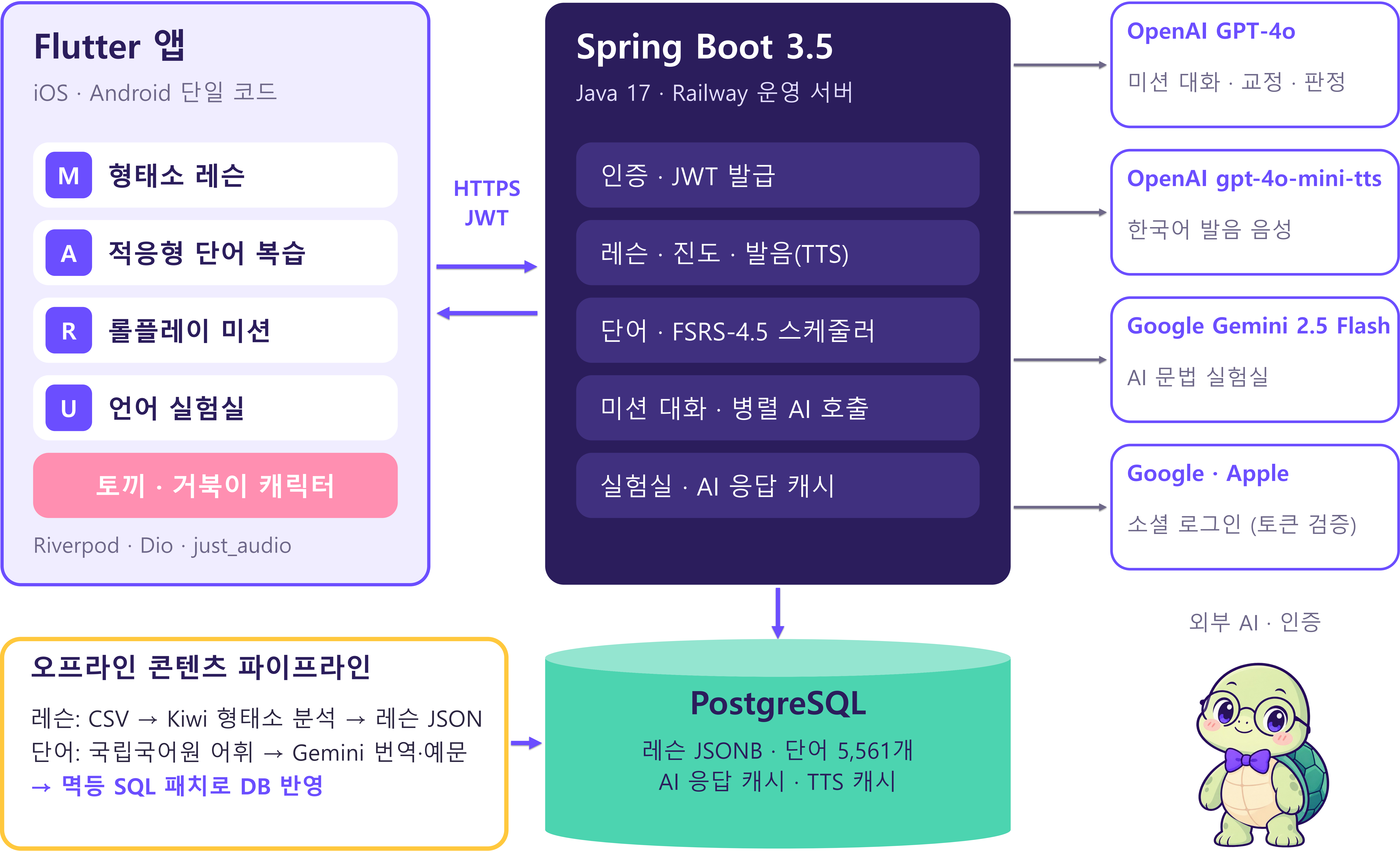
토끼처럼 **빠르게 체험**하고, 거북이처럼 **천천히 분석**한다

한국어의 구조를 직접 체험하는 학습 앱 — 레슨 · 단어 · 미션 · 실험실



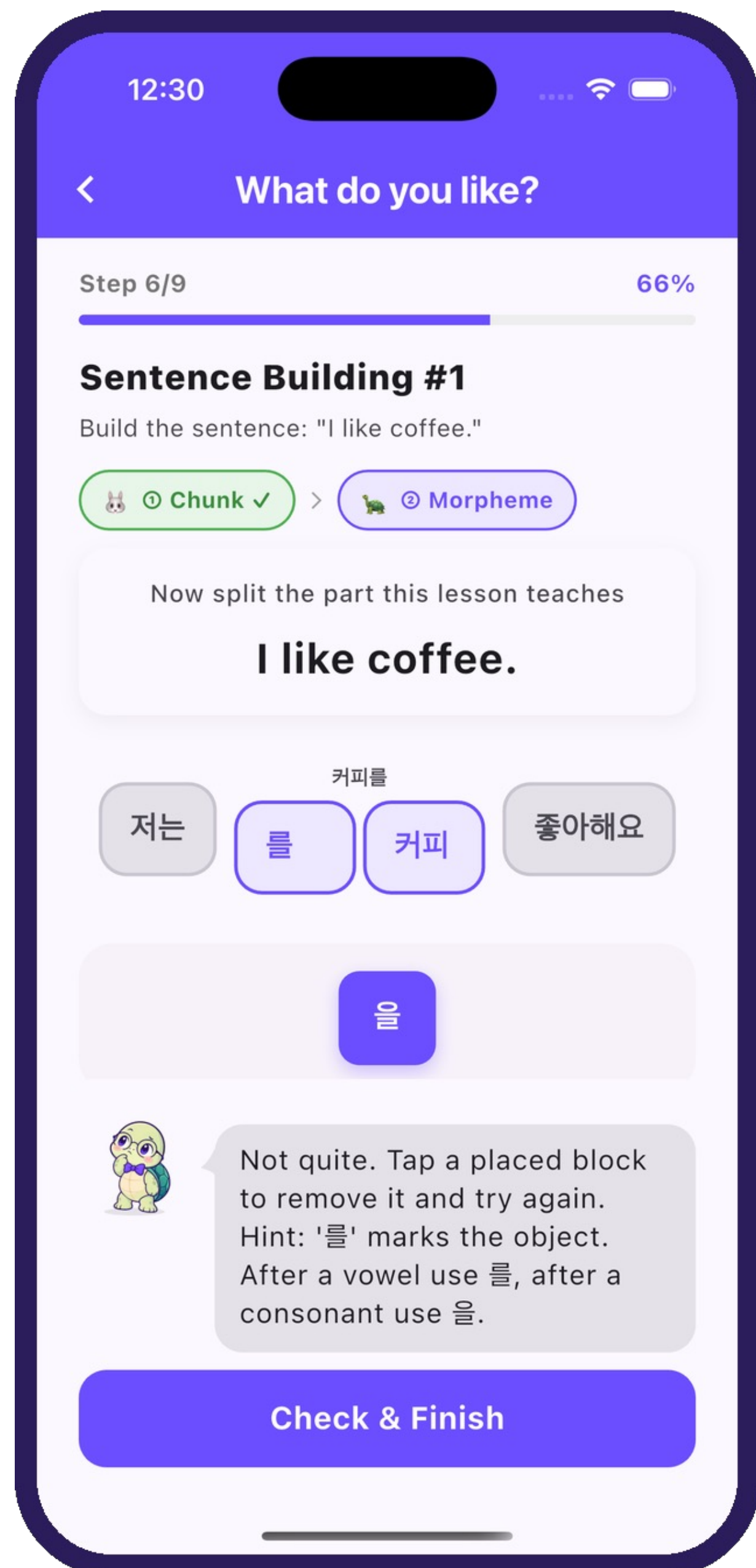
02

시스템 구성도

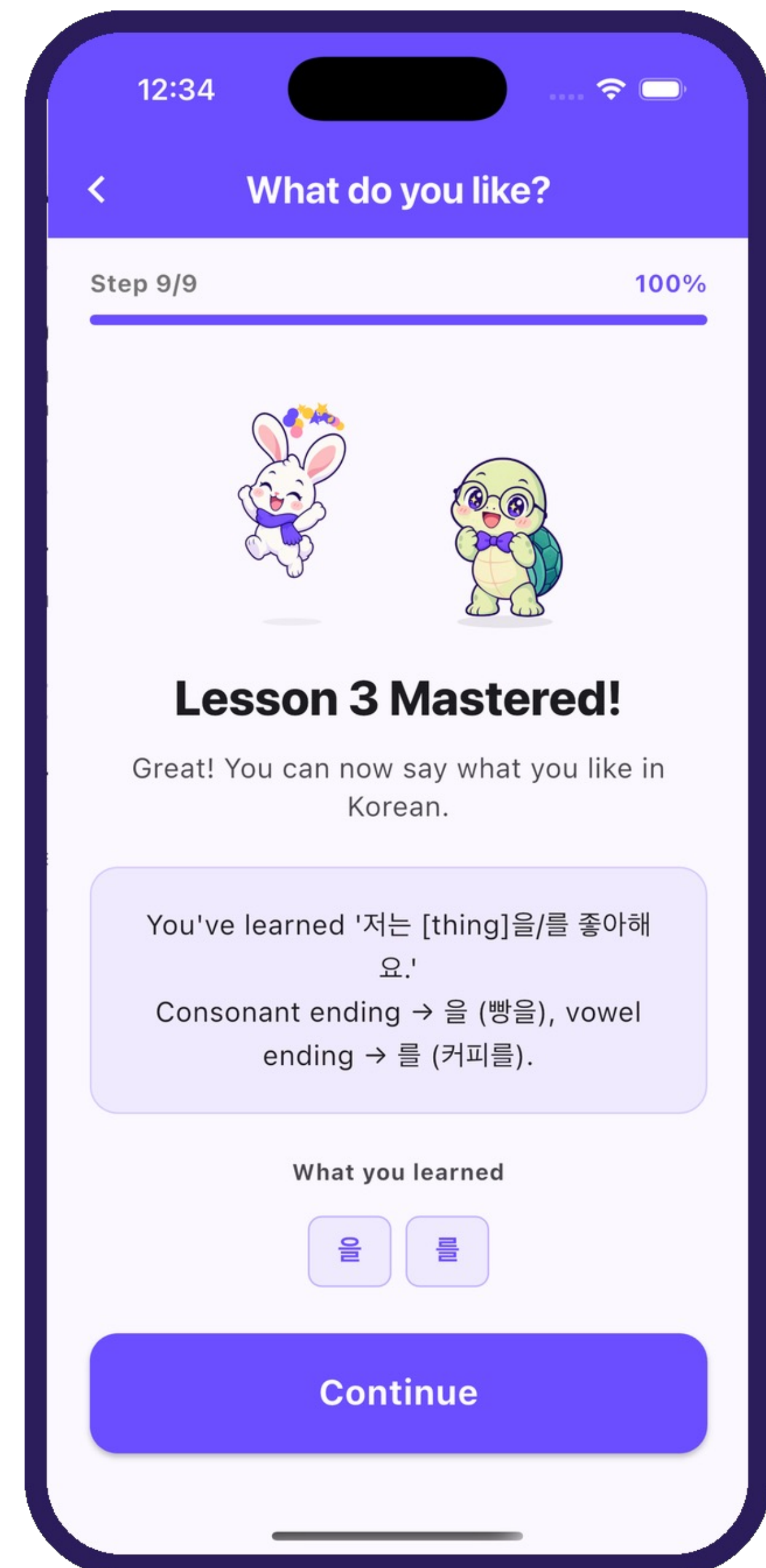


03

주요 기술 ① Morpheme 레슨



거북이 단계 · 힌트 말풍선



레슨 완료 · 토끼 환호



토끼 단계 — 의미 덩어리로 문장 조립

저는

커피를

좋아해요



거북이 단계 — 레슨 목표 문법만 분해

저는

커피

를

좋아해요

'저는'·'좋아해요'는 통째로, 이번 레슨 목표(을/를)인 '커피를'만 분리

Kiwi 기반 오프라인 콘텐츠 파이프라인

CSV

문장+목표 품사

Kiwi

형태소 분석

생성

조립 문제·탭 분석

SQL 패치

먹등·DB 반영

12개

한글 레슨 · 자모·음절 80항목

3개

문법 레슨 · 은/는, 이에요/예요, 을/를

첫 시도

점수 = 첫 시도 정답률 · 별 · 이어하기

TTS

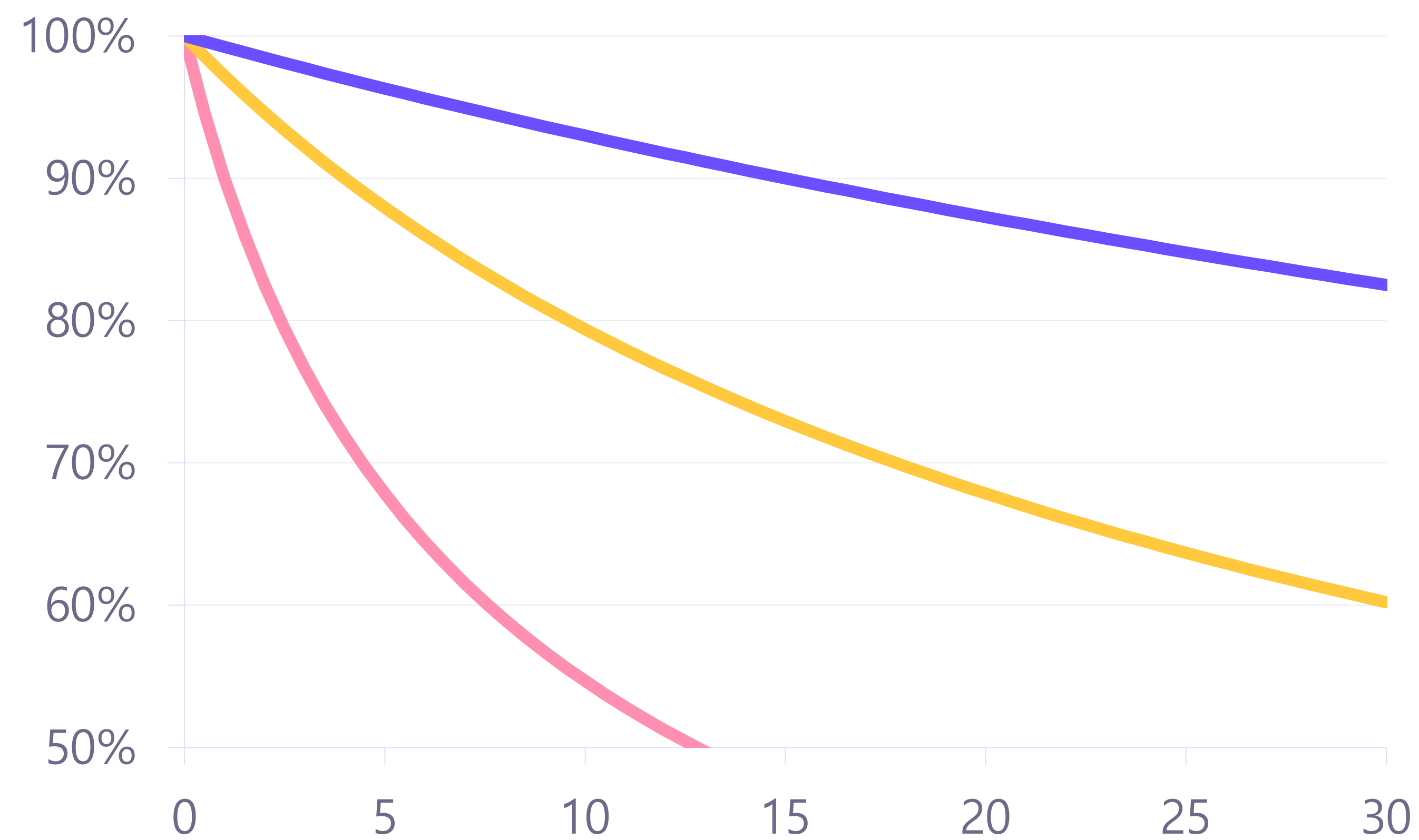
서버 음성 생성 · DB 캐시 재사용

04 주요 기술 ② Adaptive 단어 (FSRS-4.5)

기억률 곡선 $R(t) = (1 + 19/81 \cdot t/S)^{-0.5}$

t: 경과 일수 · S: 안정성 · R = 90%가 되는 날이 다음 복습일

— S = 1일 — S = 4일 — S = 15일



S

안정성

기억이 유지되는 기간. 잘 기억할수록 커진다.

D

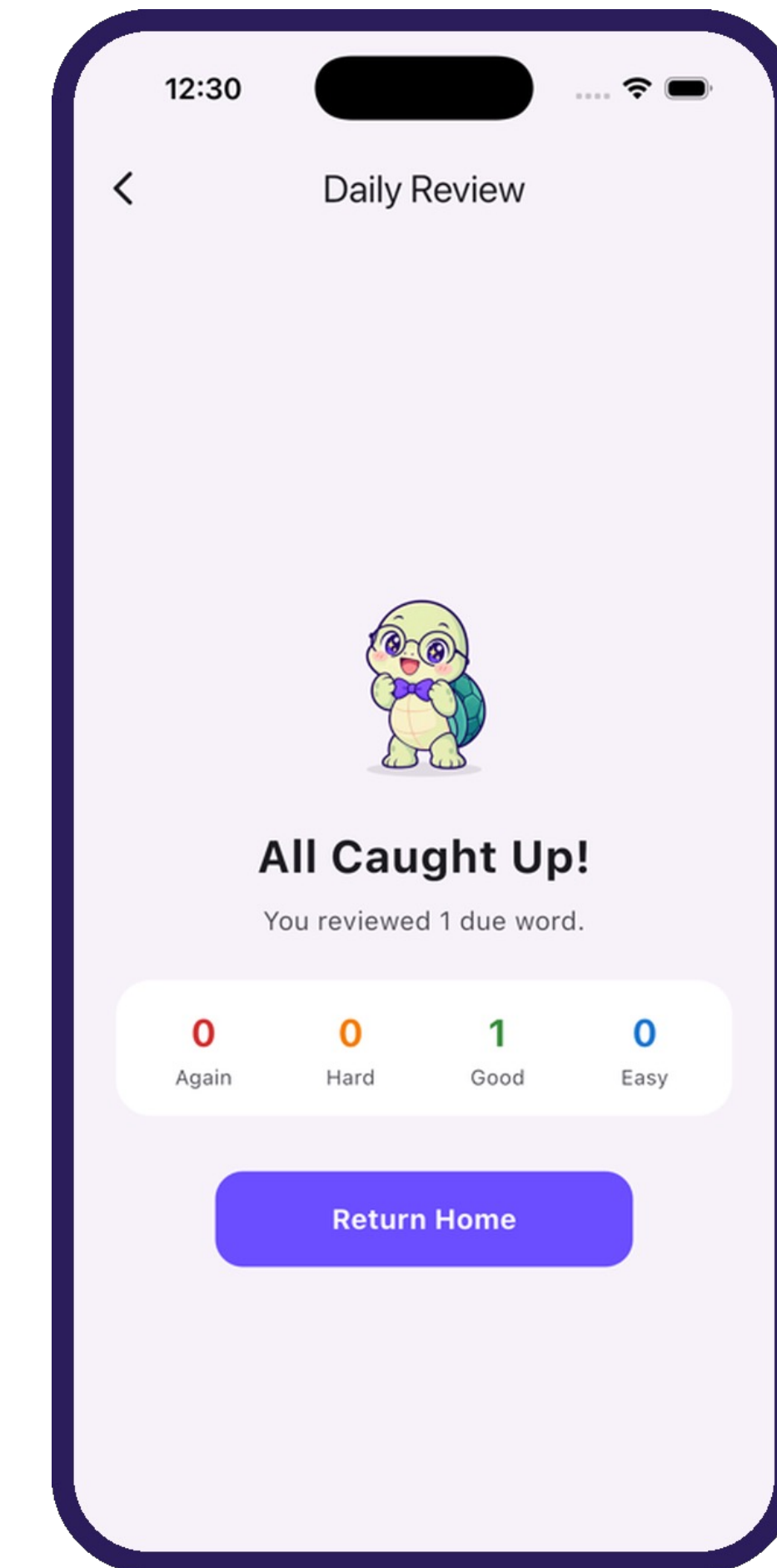
난이도

단어별 어려움(1~10). 평가에 따라 조정.

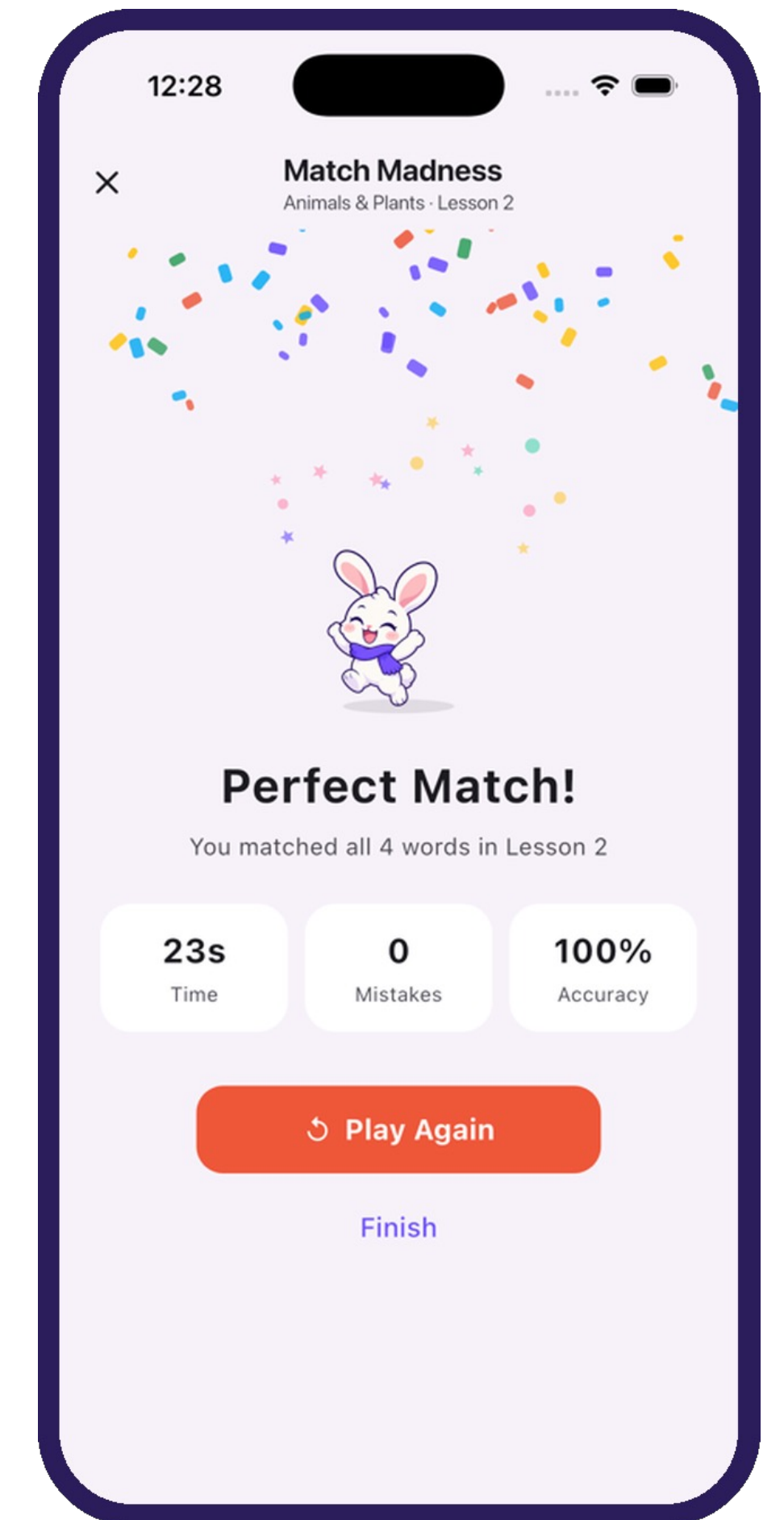
R

인출가능성

지금 떠올릴 확률. 90% 직전이 복습일.



오늘의 복습 완료



짝맞추기 완료

4단계 평가 → FSRS-4.5 표준 공식 · 기본 파라미터로 다음 복습일 계산

Again

Hard

Good

Easy

버튼마다 다음 간격 미리보기 (예: Again 5분 · Good 4일) · '오늘의 복습'은 기한이 된 단어만

5,561

학습 단어

14개

주제 덱

30단어

레슨 단위

5쌍

짝맞추기 라운드

국립국어원 학습용 어휘 기반,
번역·예문은 Gemini로 생성해
주제별 덱으로 구성



05

주요 기술 ③ 미션 대화 · 언어 실험실

Roleplay 미션 — 목적 · 끝 · 피드백이 있는 AI 대화



3-Zone 판정 — 서버가 강제, 최대 minTurns+3 턴 안에 종료

A 초반

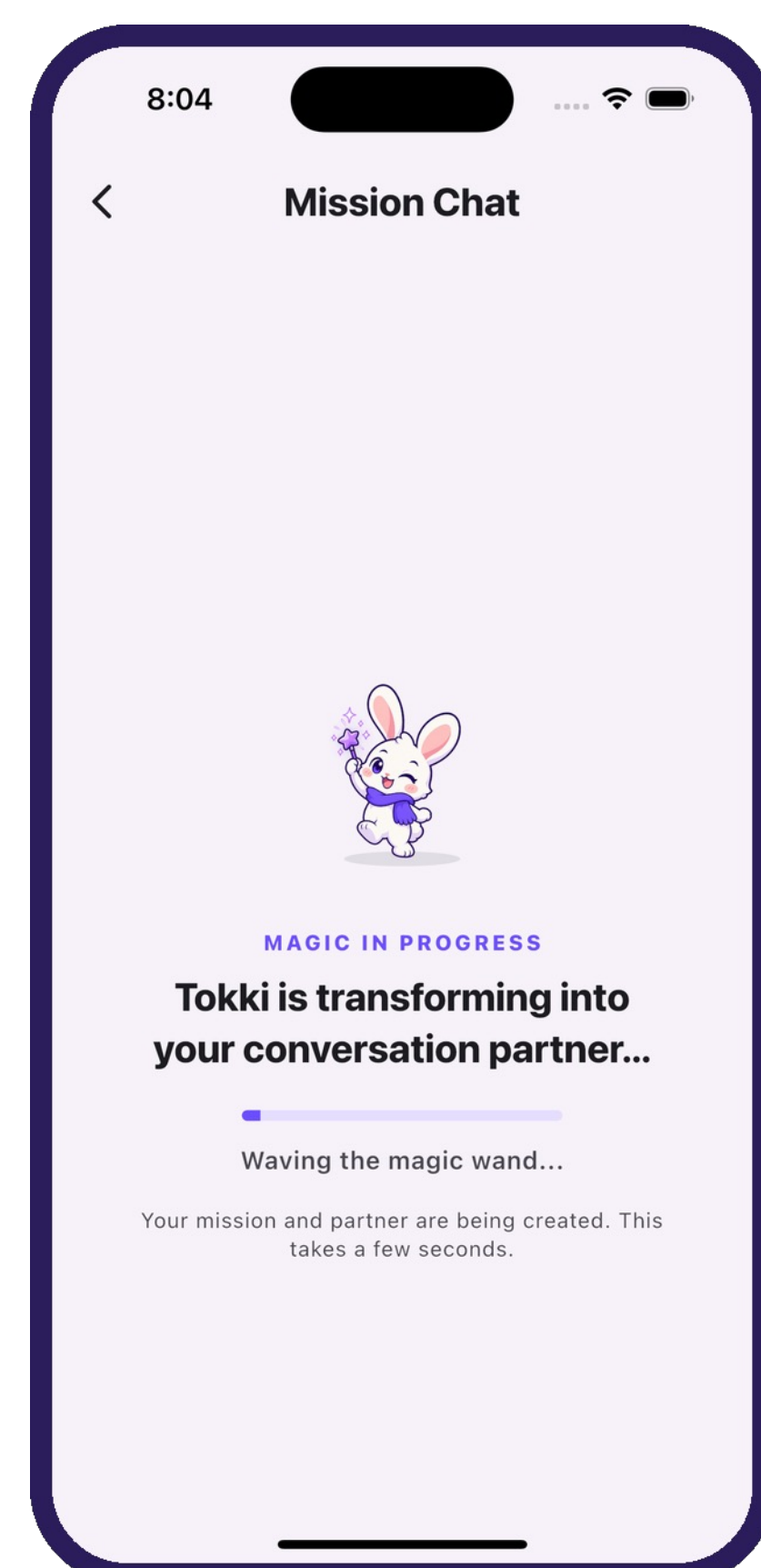
판정 보류 · 대화 유지

B 판정 구간

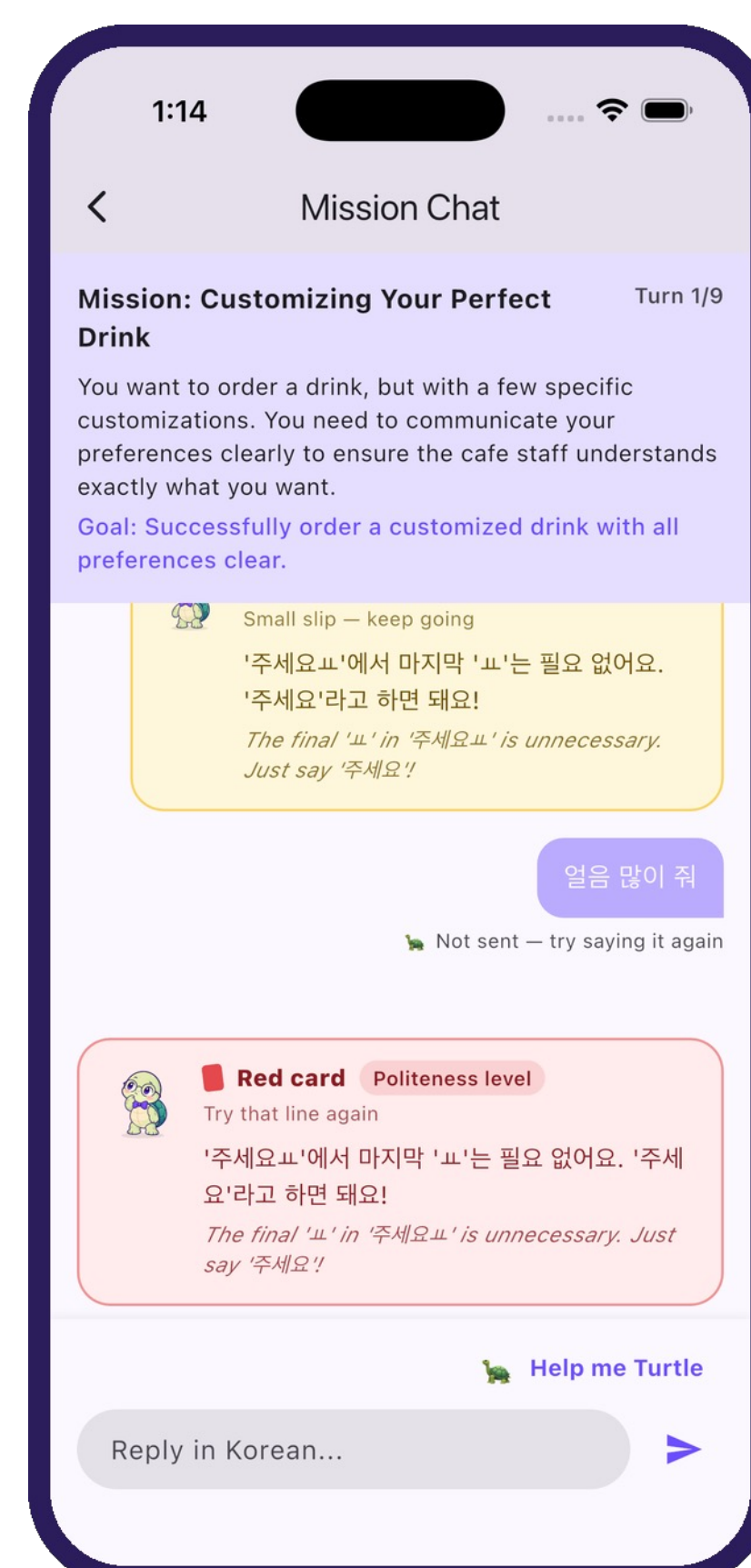
목표 달성 여부 판단

C 연장

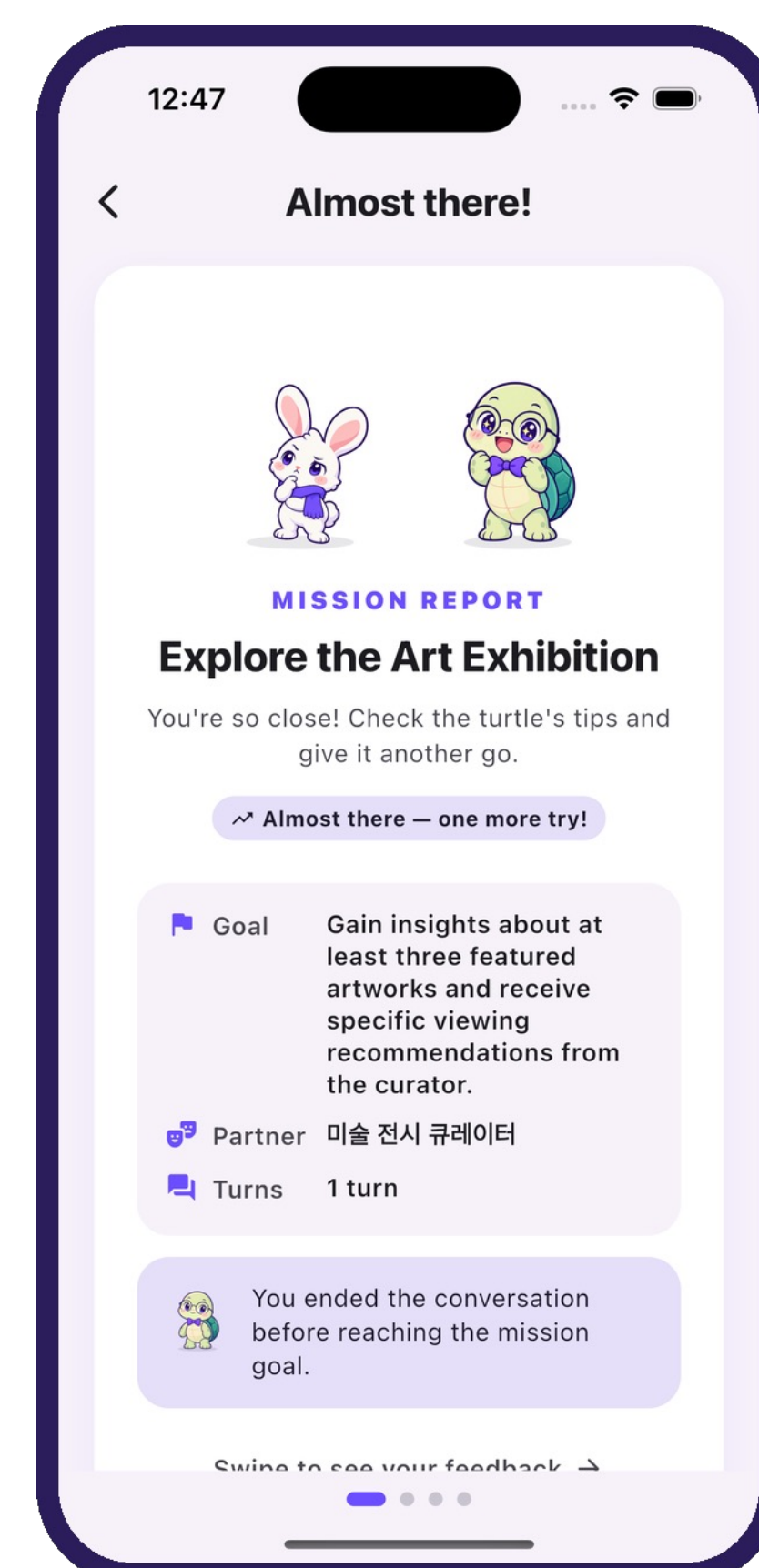
턴 상한 도달 → 종료



역할로 변신 로딩



레드카드 교정



미션 리포트

레드 · 옐로카드

대화 중 고칠 표현을 카드로 바로 알려 준다.

AI 코치 판정

목표 달성 시 클리어, 미달 시 재 도전 권유.

항상 피드백

잘한 표현 · 고칠 표현 · 다음 목표 (실제로 보낸 문장만 인용)

Upgrade 실험실

한글랩 — 자모 → 글자 조합

$0xAC00 + (\text{초성} \times 21 + \text{중성}) \times 28 + \text{종성}$

유니코드 공식 · 기기에서 즉시 계산

그래머랩 — AI 문법 변형

Gemini 2.5 Flash · 같은 요청은 DB 캐시

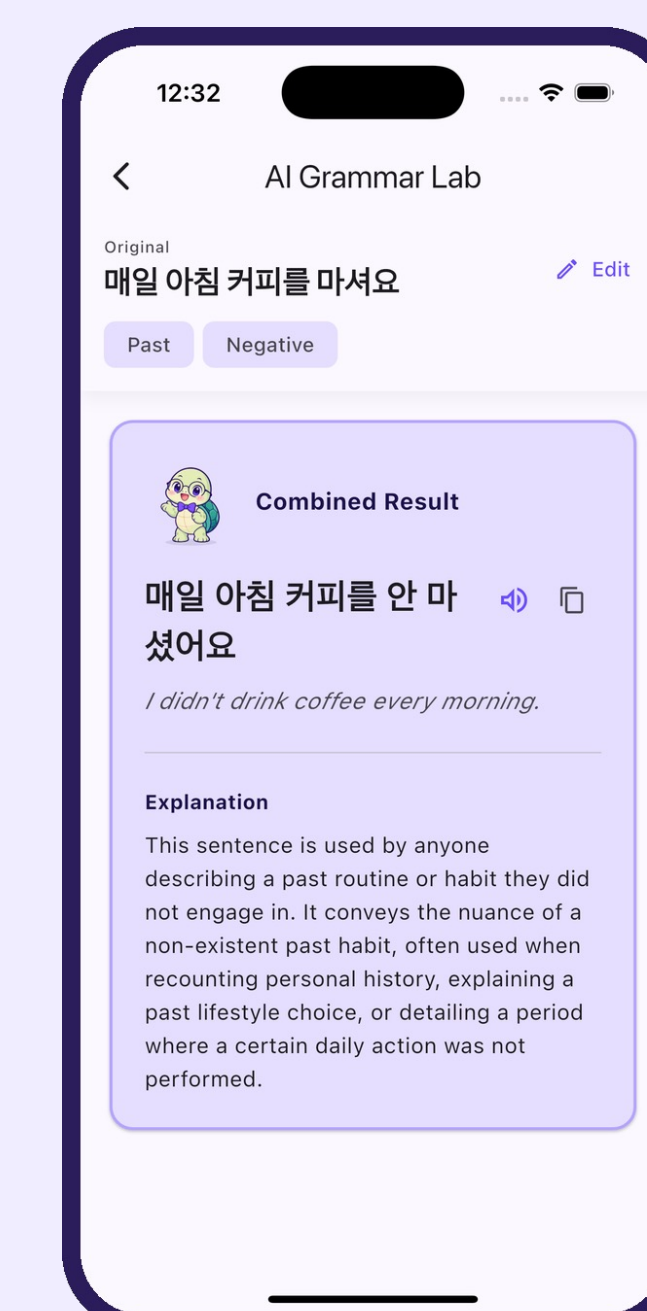
1~2ms

캐시 HIT

3~5초

MISS (AI 호출)

수식어 순서가 달라도 같은 캐시 키



06

캐릭터 · 사용자 경험



토끼

빠른 체험 · 연기



거북이

느린 분석 · 코칭

학습 이벤트에 실시간 반응 — 4개 기능 21개 화면 지점 + 홈



정답

캐릭터가 함께 기뻐한다



오답

거북이가 힌트 말풍선으로 코칭



레슨 완료

토끼 환호 점프 + 축하 효과



미션 준비

토끼가 역할로 변신하는 로딩



대화 교정

거북이가 레드 · 옐로카드 로 교정



대기

숨쉬기 · 눈 깜빡임

AI 생성 표정 이미지 15장 (토끼 8 · 거북이 7)



표정 그림

AI 생성 PNG

+

몸짓

코드 모션: 숨쉬기·깜빡임·점프·찌그러짐

그림 교체 시 기능 코드 수정 0줄
없는 표정은 자동 폴백

07

결론 및 기대효과

Railway 운영 서버 배포 · iPhone 실기기 설치와 Google 로그인까지 확인한 실제 서비스

4개

핵심 학습 기능 (M · A · R · U)

15개

레슨 (한글 12 + 문법 3)

5,561

학습 단어 · 14개 주제 덱

123 · 67

자동 테스트 (서버 · 앱) 통과



학습자

- 덩어리 → 목표 문법 분해로 교착어 구조를 직접 체험
- 잇기 직전에 복습하는 FSRS-4.5로 효율적인 단어 기억
- 목적 · 종료 · 피드백이 있는 AI 회화 연습



교육 · 콘텐츠

- CSV(문장 + 목표 품사)만으로 레슨 데이터 생성
- 어휘 파이프라인 재사용으로 주제 덱 확장
- 멍등 SQL 패치로 운영 DB에 안전하게 반영



개발 · 운영

- AI 응답 캐시 · 병렬 호출로 응답 시간과 비용 관리
- 캐릭터 그림 / 모션 분리로 디자인 교체 비용 최소화
- 자동 테스트 + 푸시 시 Railway 자동 배포



향후 계획 웹 체험판 · 랜딩 페이지 → 2026년 11월 졸업전시

